

LAPORAN TUGAS PROYEK PENGENALAN POLA

JUDUL PROYEK : Klasifikasi Jenis Penyakit Daun Tomat Menggunakan Metode Convolutional Neural Network (CNN)

MATA KULIAH : Pengenalan Pola

DOSEN PENGAMPU: Prof. I Gede Pasek Suta Wijaya

Disusun Oleh (Kelompok/Individu):

1. [Nama Anggota 1] - [NIM]
2. [Nama Anggota 2] - [NIM]
3. [Nama Anggota 3] - [NIM]

PROGRAM STUDI : Teknik Informatika FT-UNRAM

TAHUN : 2026

Summary

[Tuliskan ringkasan proyek dalam 1 paragraf (150-250 kata). Mencakup: latar belakang singkat, masalah yang ingin diselesaikan, metode pengenalan pola/machine learning yang digunakan, dataset yang dipakai, serta hasil akhir/akurasi yang dicapai secara singkat.]

Kata Kunci: [Kata kunci 1], [Kata kunci 2], [Maksimal 5 kata kunci]

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

[Jelaskan mengapa topik ini penting untuk diangkat. Mengapa pola pada data tersebut perlu dikenali? Apa urgensinya atau aplikasi praktisnya di dunia nyata? masukkan SOTA dan analisisnya di bagian ini untuk mendukung mengapa project ini yang diangkat]

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengekstrak fitur/karakteristik yang tepat dari dataset [...]?
2. Bagaimana performa model [Nama Metode/Algoritma] dalam mengenali pola [...]?

1.3 Tujuan Proyek

1. Menerapkan metode [...] untuk mengenali dan mengklasifikasikan pola [...].
2. Menganalisis tingkat akurasi dan performa model berdasarkan parameter yang ditentukan.

2. DATASET DAN PRA-PROSES DATA (PREPROCESSING)

2.1 Deskripsi Dataset

- **Sumber Data:** [Misal: Kaggle, UCI Machine Learning Repository, atau Pengambilan Data Primer]
- **Jumlah Data:** [Total sampel, jumlah data latih (train), data uji (test), dan data validasi]
- **Fitur/Atribut:** [Jelaskan fitur-fitur yang ada pada data. Jika gambar, sebutkan resolusinya. Jika tabular/teks, sebutkan nama kolom/variabelnya]

- **Target/Kelas (Label):** [Sebutkan kelas apa saja yang ingin diklasifikasikan/dikenali]

2.2 Pra-proses Data (Data Preprocessing)

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyiapkan data sebelum masuk ke model:

- [Contoh untuk Data Gambar: Resize gambar ke 224x224, Normalisasi piksel (0-1), Data Augmentasi (rotasi, flip).]
- [Contoh untuk Data Tabular: Handling missing values, Encoding variabel kategori, Scaling/Standardisasi fitur (MinMax / Standard Scaler).]

3. METODOLOGI DAN ARSITEKTUR MODEL

3.1 Ekstraksi Fitur (Feature Extraction)

[Jelaskan teknik yang digunakan untuk mengambil ciri/fitur penting dari data. Apakah menggunakan metode konvensional seperti PCA, GLCM, HOG, atau ekstraksi fitur otomatis menggunakan Deep Learning (Lapisan Konvolusi)?]

3.2 Arsitektur Model Pengenalan Pola

[Gambar atau jelaskan struktur algoritma yang Anda gunakan. Misal: K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), Random Forest, atau CNN (seperti MobileNet/ResNet).]

- **Parameter/Hyperparameter Model:**

- Learning Rate: [...]
- Optimizer: [...]
- Loss Function: [...]
- Epoch / Iterasi: [...]
- Batch Size: [...]

4. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Lingkungan Implementasi (Environment)

- **Bahasa Pemrograman:** Python / R / MATLAB
- **Library Utama:** TensorFlow, Keras, Scikit-Learn, OpenCV, Pandas, NumPy, dll.
- **Perangkat Keras (Opsional):** Google Colab GPU (T4/V100) / Spesifikasi Laptop.

4.2 Skenario Pengujian

[Jelaskan bagaimana Anda menguji model. Misal: Melakukan K-Fold Cross Validation, atau membagi dataset dengan rasio 80% Train : 20% Test, serta variasi hyperparameter yang dicoba untuk perbandingan.]

5. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Grafik Pelatihan (Training Progress)

[Sertakan dan jelaskan grafik Loss vs Epoch dan Accuracy vs Epoch untuk melihat apakah model mengalami Overfitting, Underfitting, atau Good Fit.]

5.2 Evaluasi Performa Model

[Tampilkan hasil metrik evaluasi. Anda bisa menyajikannya dalam bentuk tabel seperti di bawah ini]

Kelas / Label	Precision	Recall	F1-Score
Kelas A			
Kelas B			
Rata-rata (Average)	...	...	...

- **Akurasi Keseluruhan (Overall Accuracy):** [...] %
- **Confusion Matrix:** *[Masukkan gambar plot Confusion Matrix dan berikan analisis kelas mana yang paling sering salah dikenali oleh model dan mengapa hal itu terjadi].*

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Metode [...] berhasil diimplementasikan untuk pengenalan pola [...] dengan akurasi akhir sebesar [...] %.
2. Fitur yang paling berpengaruh dalam pengenalan pola ini adalah [...].

6.2 Saran / Pengembangan ke Depan

[Tuliskan kekurangan dari proyek Anda saat ini dan apa yang bisa ditingkatkan oleh peneliti selanjutnya. Misal: Menambah variasi dataset, mencoba arsitektur model lain yang lebih ringan, atau menyebarkan (deploy) model ke dalam aplikasi mobile/web.]

DAFTAR PUSTAKA

[Tuliskan referensi jurnal, buku, atau dataset yang Anda gunakan dengan format standar seperti APA atau IEEE.]

- *Contoh:* Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson.



Lampiran

- Link Repository Kode (GitHub / Google Colab)
- Sampel visualisasi hasil prediksi model (Prediksi Benar vs Prediksi Salah)

NOTE: Semua Code dimasukkan kedalam sub pembahasan